

LEGENDA DE ELETRODUTOS	PADRÃO
	Ø 25 mm
	Ø 25 mm
	Ø 25 mm
	Ø 25 mm
	Ø 25 mm
	Ø 25 mm
	Ø 40 mm
	Ø 40 mm
	Ø 40 mm
	Ø 40 mm
	Ø 40 mm
	Ø 40 mm
	Ø 25 mm
	Ø 16 mm²
	Ø 16 mm²

Para eletrodutos não cotados, considerar diâmetro (Ø) padrão

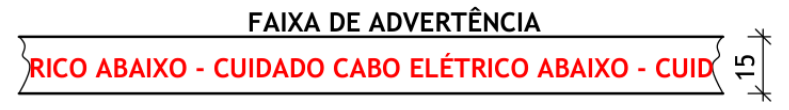
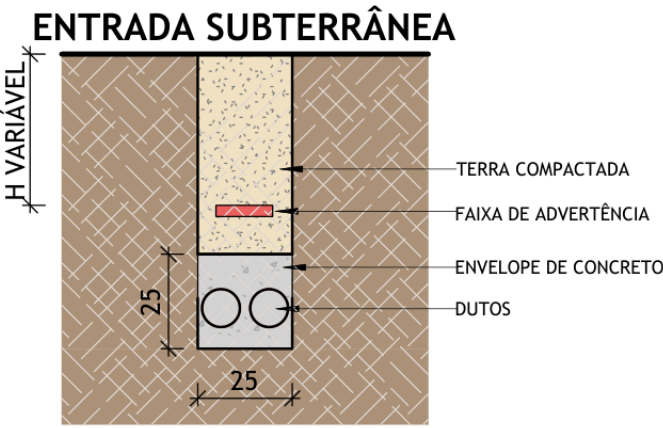
Legenda - Eletrodutos

Escala 1 : 50

SIMBOLOGIA ELÉTRICA

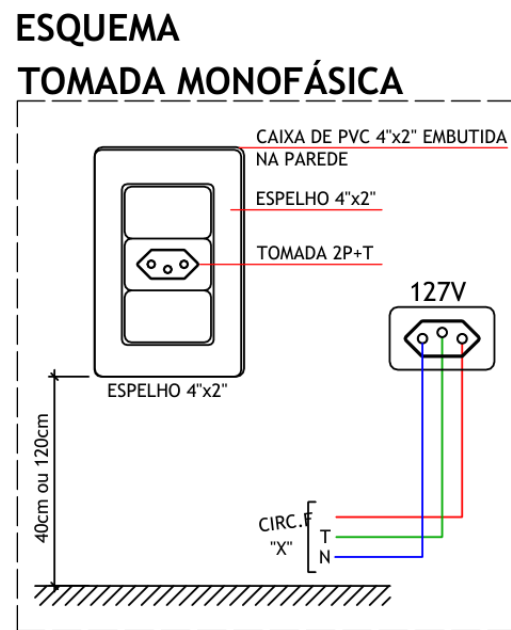
Legenda - Simbologia - Elétrica

Escala 1 : 50



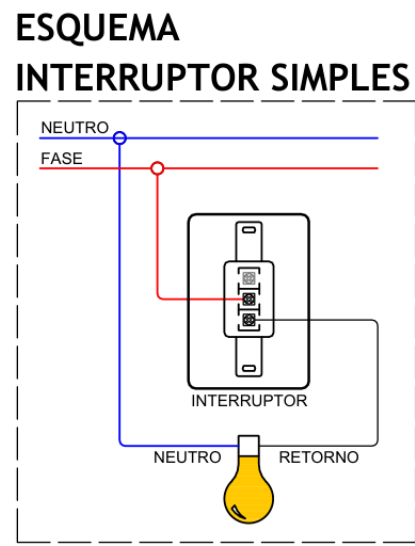
Detalhe - Eletroduto no Piso

Escala 1 : 20



Esquema - Tomada Monofásica

Escala 1 : 10



Esquema - Interruptor Simples

Escala 1 : 10

Notas Gerais

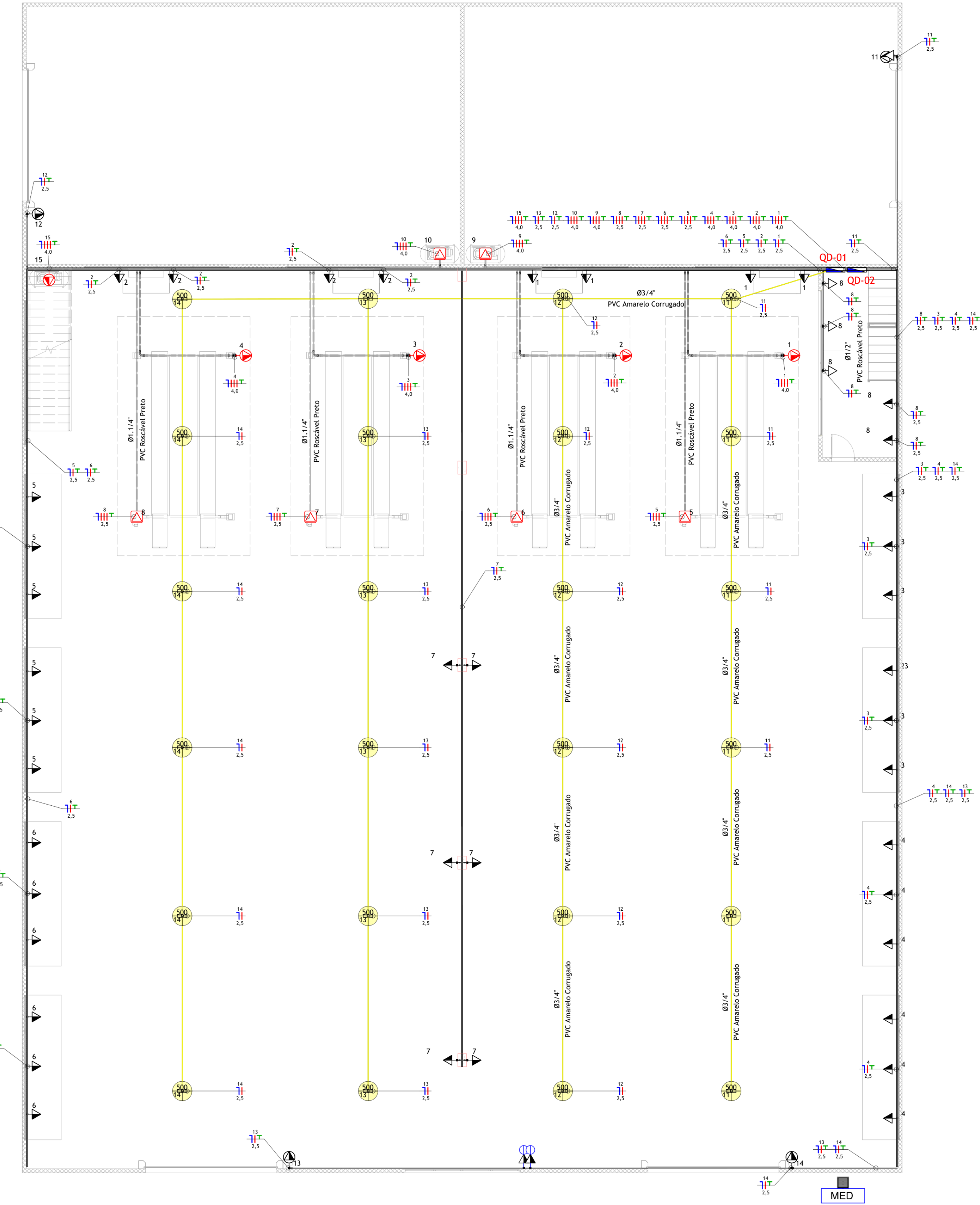
- 1 - Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
- 2 - Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
- 3 - Os condutores não cotados serão de #2,5mm².
- 4 - Os eletrodutos não cotados serão de Ø1/2".
- 5 - A interligação entre dois eletrodutos flexíveis deverá ser feita através das Luvas de Pressão.
- 6 - Os condutores que alimentam os quadros deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR ou XLPE, temperatura 90° C.
- 7 - Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70° C.
- 8 - A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
- 9 - O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
- 10 - O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
- 11 - Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- 12 - Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
- 13 - Utilizar aparelhos e equipamentos compatíveis com circuitos protegidos pelo IDR para evitar seu desligamento de forma incorreta.
- 14 - As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR 5410:2004.
- 15 - Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
- 16 - A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
- 17 - Para as tomadas sem indicação de potência foi considerado 100 VA por ponto.
- 18 - As alturas dos pontos de tomada informados na legenda somente serão considerados caso os pontos não apresentem altura definida no desenho.
- 19 - Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

Atendimento às Normas de Desempenho

- 1 - O projeto dos sistemas elétricos e iluminação artificial foi desenvolvido atendendo integralmente às prescrições da norma ABNT NBR 5410/2004, e portanto atende a todos os requisitos da norma de desempenho ABNT NBR 15575/2013.
- 2 - VUP - 20 anos.
- 3 - Para atender o período mínimo de vida útil do projeto (VUP) se faz necessário que o usuário atente para os prazos de substituição e manutenção periódica dos componentes das instalações elétricas. Quando necessário, deverá ser consultado um profissional ou empresa que esteja capacitada para prestação desse serviço.
 - 3.1 - Lâmpadas queimadas: substituir por outras de mesma potência;
 - 3.2 - A cada 6 meses, testar o disjuntor tipo DR, apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR;
 - 3.3 - A cada 1 ano, verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição; Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substituir as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).
 - 3.4 - A cada 2 anos, reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).

Lista de Materiais - Eletrodutos Flexíveis

Descrição do Material	DN	Comprimento
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo)	25	262,5 m
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo)	32	6,65 m



Pav. Térreo-ELE

Escala 1 : 100

a

b

c

d

e

f

g

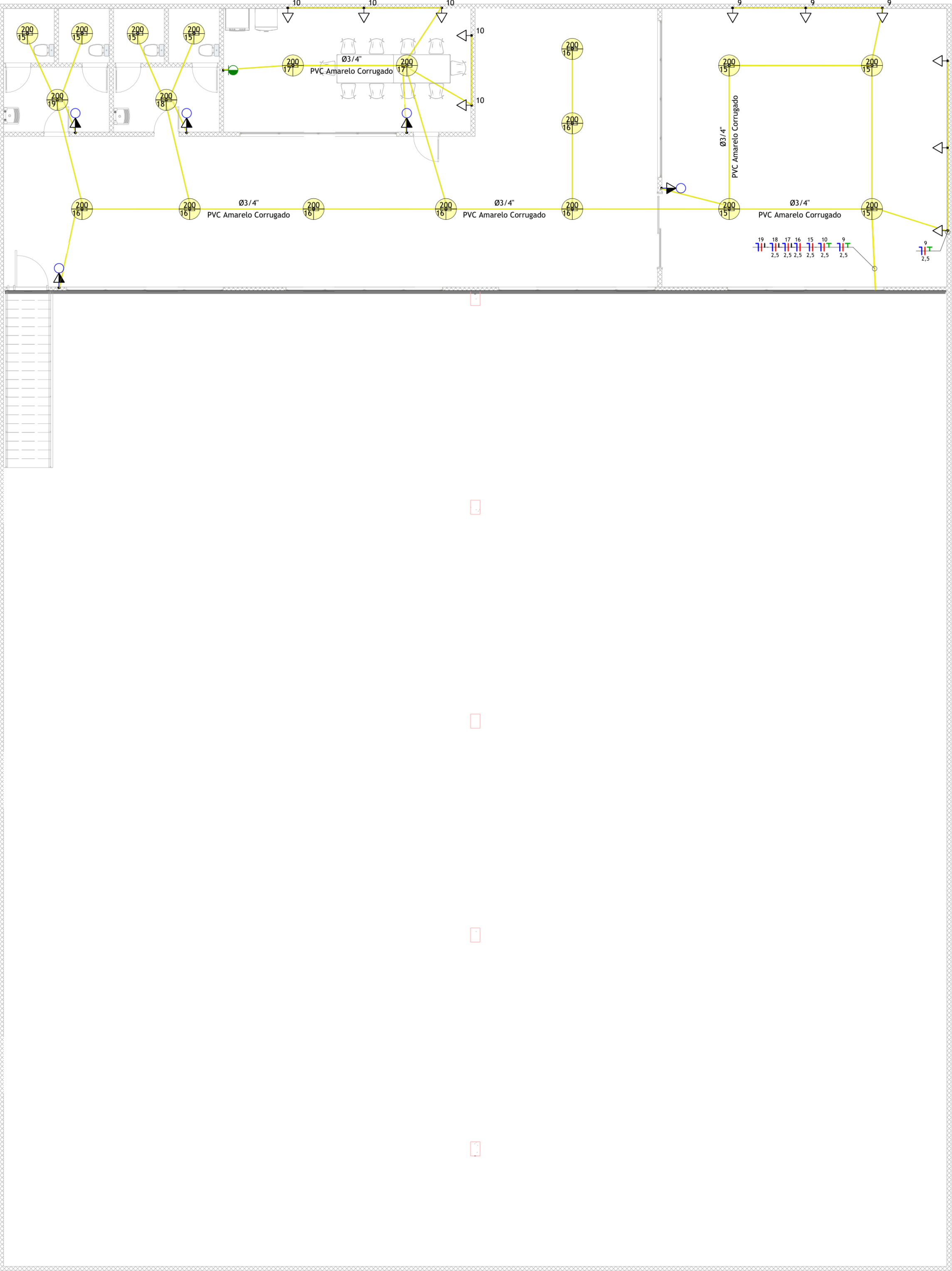
h

i

j

k

l



Escritorio-ELE
Escala 1 : 100

SIMBOLOGIA ELÉTRICA		
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado	
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado	
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 220cm do piso acabado	
	Ponto de Força com saída de fio, a 40cm do piso acabado	
	Ponto de Força com saída de fio, a 120cm do piso acabado	
	Ponto de Força com saída de fio, a 220cm do piso acabado	
	Tomada USB, a 40cm do piso acabado	
	Tomada de Piso 2P+T, 10A	
	Ponto de Força com espera em caixa octogonal 4x4 no teto	
	Interruptor simples de uma seção, a 120cm do piso acabado	
	Conjunto de 2 Interruptores simples, a 120cm do piso acabado	
	Conjunto de 3 Interruptores simples, a 120cm do piso acabado	
	Interruptor paralelo (three way), a 120cm do piso acabado	
	Interruptor intermediário, a 120cm do piso acabado	
	Ponto para acionamento da campainha, a 120cm do piso acabado	
	Ponto para cigarra da campainha, a 220cm do piso acabado	
	Ponto para arandela, a 40cm do piso acabado	
	Ponto para arandela, a 180cm do piso acabado	
	Ponto de luz embutido no teto	
	Ponto de luz com espera de fiação no piso	
	Ponto para bloco autônomo, a 250cm do piso acabado	
	Ponto para sinalizador veicular, a 160cm do piso acabado	
	Quadro de distribuição metálico, a 150cm do piso acabado	
	Quadro de distribuição PVC, a 150cm do piso acabado	
	Quadro de medição	
	Caixa de passagem de embutir na parede, a 40cm do piso acabado	
	Caixa de passagem de embutir na parede, a 120cm do piso acabado	
	Caixa de passagem de embutir na parede, a 220cm do piso acabado	
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente	

Legenda - Simbologia - Elétrica
Escala 1 : 50

Lista de Materiais - Caixas de Passagem		
Descrição do Material	Dimensões	Qtde.
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1"x1/2"	Ø1"x1/2"	86
Adaptador para Condulete de PVC, Ø1"	Ø1"	1
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado	4"x2"	17
Caixa de sobrepor em PVC para linha Conduete Top	5 Entradas	50
Caixa Multiplex em termoplástico	141x114x103 cm	4
Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel com suporte para lajota, reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado	4"x4"	43
Condulete de PVC múltiplo antichamas na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas	Ø1"	7
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, DN20mm (Ø1/2")	DN20mm (Ø1/2")	88
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, DN32mm (Ø1")	DN32mm (Ø1")	4
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, DN40mm (Ø1.1/4")	DN40mm (Ø1.1/4")	36
Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	7

Lista de Materiais - Disjuntor				
Descrição do Material	Modelo	Dimensões	Qtde	Ocupação no Quadro
MED				
4x Disjuntor DIN - Monopolar - 16A		1P/16A	1	4
4x Dispositivo de Proteção Contra Curto (DPS) - Monopolar - 175V 45kA		175V/45kA	1	4
Disjuntor DIN - Tripolar - 100A		3P/100A	1	3
				11
QD-01				
Disjuntor DIN - Bipolar - 16A		2P/16A	1	2
Disjuntor DIN - Monopolar - 16A		1P/16A	2	2
Disjuntor DIN - Monopolar - 80A		1P/80A	1	1
Espaço para circuito reserva		-	1	1
Interruptor Diferencial Residual (DR) - Bipolar - 25A		2P/25A	1	2
				8

Lista de Materiais - Dispositivos Elétricos		
Descrição do Material	Dimensões	Qtde.
Caixas de Passagem		
Caixa de passagem com espera de fiação		6
Conduletes de PVC		
Conjunto com 2 Interruptores Simples e 1 Tomada 2P+T 10A, Condulete Top	2Int+1Tom, Condulete Top	2
Conjunto de 1 Tomada 2P+T 10A, Condulete Top	1Tom, Condulete Top	43
Placa para Saída de Fio linha Condulete Top	Saída de fio, Condulete Top	5

Interruptor + Tomada		
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T 10A, 4x2"	1Int+1Tom, 4x2"	5

Tomada		
Conjunto de 1 Tomada 2P+T 10A, 4x2"	1Tom, 4x2"	11

Tomada Industrial		
Tomada de Embutir 380/440V - a 50/60Hz Vermelho	3P+T/63A	4

LEGENDA DE ELETRODUTOS	PADRÃO
	PVC corrugado flexível laranja (teto ou parede) Ø 25 mm
	PVC corrugado flexível laranja (enterrado) Ø 25 mm
	PVC corrugado flexível amarelo (teto ou parede) Ø 25 mm
	PVC corrugado flexível amarelo (enterrado) Ø 25 mm
	PVC corrugado flexível azul (teto ou parede) Ø 25 mm
	PVC corrugado flexível azul (enterrado) Ø 25 mm
	PEAD corrugado flexível (teto ou parede) Ø 40 mm
	PEAD corrugado flexível (enterrado) Ø 40 mm
	PVC rígido roscável (teto ou parede) Ø 40 mm
	PVC rígido roscável (enterrado) Ø 40 mm
	Ferro galvanizado (teto ou parede) Ø 40 mm
	Ferro galvanizado (enterrado) Ø 40 mm
	PVC rígido condulete (aparente) Ø 25 mm
	Cabo de cobre nú Ø 16 mm²
	Cabo de cobre nú (enterrado) Ø 16 mm²
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce

Legenda - Eletrodutos
Escala 1 : 50

Notas Gerais

- 1 - Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
- 2 - Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
- 3 - Os condutores não cotados serão de #2,5mm².
- 4 - Os eletrodutos não cotados serão de Ø1/2" .
- 5 - A interligação entre dois eletrodutos flexíveis deverá ser feita através das Luvas de Pressão.
- 6 - Os condutores que alimentam os quadros deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR ou XLPE, temperatura 90° C.
- 7 - Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70° C.
- 8 - A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
- 9 - O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
- 10 - O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
- 11 - Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- 12 - Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
- 13 - Utilizar aparelhos e equipamentos compatíveis com circuitos protegidos pelo IDR para evitar seu desligamento de forma incorreta.
- 14 - As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR 5410:2004.
- 15 - Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
- 16 - A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
- 17 - Para as tomadas sem indicação de potência foi considerado 100 VA por ponto.
- 18 - As alturas dos pontos de tomada informados na legenda somente serão considerados caso os pontos não apresentem altura definida no desenho.
- 19 - Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

Atendimento às Normas de Desempenho

- 1 - O projeto dos sistemas elétricos e iluminação artificial foi desenvolvido atendendo integralmente às prescrições da norma ABNT NBR 5410/2004, e portanto atende a todos os requisitos da norma de desempenho ABNT NBR 15575/2013.
- 2 - VUP - 20 anos.
- 3 - Para atender o período mínimo de vida útil do projeto (VUP) se faz necessário que o usuário atente para os prazos de substituição e manutenção periódica dos componentes das instalações elétricas. Quando necessário, deverá ser consultado um profissional ou empresa que esteja capacitada para prestação desse serviço.
 - 3.1 - Lâmpadas queimadas: substituir por outras de mesma potência;
 - 3.2 - A cada 6 meses, testar o disjuntor tipo DR, apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR;
 - 3.3 - A cada 1 ano, verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição; Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substituir as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).
 - 3.4 - A cada 2 anos, reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).

Notas - Geral
Escala 1 : 50

Lista de Materiais - Eletrodutos Flexíveis		
Descrição do Material	DN	Comprimento
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo)	25	262,5 m
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo)	32	6,65 m

Lista de Materiais - Eletrodutos		
Descrição do Material	DN	Comprimento
PVC Roscável Preto		
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta	Ø50	8,26 m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta	Ø40	121,02 m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta	Ø32	4,67 m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta	Ø20	186,32 m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta	Ø16	1,40 m

Lista de Materiais - Conexões de Eletrodutos		
Descrição do Material	Dimensões	Qtde.
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN20mm (Ø1/2")	DN20mm (Ø1/2")	44
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN32mm (Ø1")	DN32mm (Ø1")	2
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN40mm (Ø1.1/4")	DN40mm (Ø1.1/4")	18

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Tabela de Cálculo dos Circuitos

Método de Instalação (Tabela 33 - ABNT NBR 5410:2004)

- 1 Método B1 - Embutido em alvenaria; eletrocalha
- 2 Método C - Bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira
- 3 Método D - Eletrodutos ou canaletas não ventilada enterradas
- 4 Método F - Bandeja perfurada, horizontal ou vertical; eletrocalha armada; leito

Circ.	Descrição	Tensão	Esquem a	Potência (W)	FP	Potência (VA)	Ip: Corrente de Projeto (A)	In: Disjuntor	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Calculado	Método de Instalação		Seção do Condutor Adotado (mm²)	Tipo de Isolação		Ic (A): Cap. de Condução do Cabo	Qty. Circuitos agrupados	Fatores de Correção		Iz (A): Cap. de Condução Corrigida	Ip/Iz	F.C.A pode ser desprezado?	ComprimentoL	Considerado	Queda de Tensão Auto (%)	Queda de Tensão (OF)	Tipo de Carga
											Código	Método		PVC	EPR/XLPE			F.C.A	F.C.T								
<não nomeado>	MED	380 V	3F+N+T	143432 W	0,89	161040 VA	244,67 A	300 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#70,0(192A), 1-#70,0(192A), 1-#35,0				Não	Sim								Não calculado				TUEs (Não definido); Iluminação+TUGs

1	QD-02-	380 V	3F+N+T	122296 W	0,88	139440 VA	211,86 A	225 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#70,0(192A), 1-#70,0(192A), 1-#35,0				Não	Sim								36,36 m				TUEs (Não definido)
2	QD-01-	220 V	F+N+T	21136 W	0,98	21600 VA	98,18 A	150 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#50,0(151A), 1-#50,0(151A), 1-#25,0				Não	Sim								36,14 m				Iluminação+TUGs

QD-01-	TUGs BANCADA DE TRABALHO	220 V	F+N+T	368 W	0,92	400 VA	1,82 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	3%	Sim	14,53 m	15,00	0,04	0	Iluminação+TUGs
QD-01-2	TUGs BANCADA DE TRABALHO	220 V	F+N+T	368 W	0,92	400 VA	1,82 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	3%	Sim	28,76 m	30,00	0,09	0	Iluminação+TUGs
QD-01-3	TUGs DIREITA	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	23,40 m	24,00	0,11	0	Iluminação+TUGs
QD-01-4	TUGs DIREITA	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	35,40 m	36,00	0,16	0	Iluminação+TUGs
QD-01-5	TUGs ESQUERDA	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	49,06 m	50,00	0,22	0	Iluminação+TUGs
QD-01-6	TUGs ESQUERDA	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	60,96 m	61,00	0,27	0	Iluminação+TUGs
QD-01-7	TUGs COLUNAS	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	44,37 m	45,00	0,20	0	Iluminação+TUGs
QD-01-8	TUGs SALA TINTAS	220 V	F+N+T	828 W	0,92	900 VA	4,09 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	7%	Sim	12,06 m	13,00	0,09	0	Iluminação+TUGs
QD-01-9	TUGs ESCRITORIO	220 V	F+N+T	552 W	0,92	600 VA	2,73 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	5%	Sim	22,32 m	23,00	0,10	0	Iluminação+TUGs
QD-01-10	TUGs COZINHA	220 V	F+N+T	460 W	0,92	500 VA	2,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Sim	Não	73	4	0,77	1,00	56,21	4%	Sim	36,46 m	37,00	0,14	0	Iluminação+TUGs
11	ILUMINAÇÃO	220 V	F+N+T	3000 W	1,00	3000 VA	13,64 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2	C	10	Sim	Não	63	2	0,85	1,00	53,55	25%	Sim	43,31 m	44,00	0,97	0,01	Iluminação+TUGs
12	ILUMINAÇÃO	220 V	F+N+T	3000 W	1,00	3000 VA	13,64 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2	C	10	Sim	Não	63	2	0,85	1,00	53,55	25%	Sim	49,11 m	50,00	1,10	0,01	Iluminação+TUGs
13	ILUMINAÇÃO	220 V	F+N+T	3000 W	1,00	3000 VA	13,64 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2	C	10	Sim	Não	63	2	0,85	1,00	53,55	25%	Sim	55,81 m	56,00	1,24	0,01	Iluminação+TUGs
14	ILUMINAÇÃO	220 V	F+N+T	3000 W	1,00	3000 VA	13,64 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2	C	10	Sim	Não	63	2	0,85	1,00	53,55	25%	Sim	62,21 m	63,00	1,39	0,01	Iluminação+TUGs
15	Iluminação+TUGs	220 V	F+N+T	1600 W	1,00	1600 VA	7,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1	B1	10	Sim	Não	57	1	1,00	1,00	57	13%	Sim	42,10 m	43,00	0,51	0	Iluminação+TUGs
16	Iluminação+TUGs	220 V	F+N+T	1400 W	1,00	1400 VA	6,36 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1	B1	10	Sim	Não	57	1	1,00	1,00	57	11%	Sim	34,78 m	35,00	0,36	0	Iluminação+TUGs
17	Iluminação+TUGs	220 V	F+N+T	400 W	1,00	400 VA	1,82 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1	B1	10	Sim	Não	57	1	1,00	1,00	57	3%	Sim	32,64 m	33,00	0,10	0	Iluminação+TUGs
QD-01-18	Iluminação+TUGs	220 V	F+N+T	200 W	1,00	200 VA	0,91 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1	B1	10	Sim	Não	57	1	1,00	1,00	57	2%	Sim	35,57 m	36,00	0,05	0	Iluminação+TUGs
QD-01-19	Iluminação+TUGs	220 V	F+N+T	200 W	1,00	200 VA	0,91 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1	B1	10	Sim	Não	57	1	1,00	1,00	57	2%	Sim	39,04 m	39,00	0,06	0	Iluminação+TUGs

QD-02-	QD-02-1 TOMADA INDUSTRIAL 63A	380 V	3F+T	12474 W	0,90	13860 VA	21,06 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	37%	Não	16,13 m	10,00	0,20	0	TUEs (Não definido)
QD-02-2	TOMADA INDUSTRIAL 63A	380 V	3F+T	12474 W	0,90	13860 VA	21,06 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	37%	Não	15,36 m	16,00	0,32	0	TUEs (Não definido)
QD-02-3	TOMADA INDUSTRIAL 63A	380 V	3F+T	12474 W	0,90	13860 VA	21,06 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	37%	Não	22,46 m	13,00	0,26	0	TUEs (Não definido)
QD-02-4	TOMADA INDUSTRIAL 63A	380 V	3F+T	12474 W	0,90	13860 VA	21,06 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	37%	Não	28,44 m	30,00	0,59	0	TUEs (Não definido)
QD-02-5	ELEVADOR AUTOMOTIVO	380 V	3F+T	8500 W	0,85	10000 VA	15,19 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#2,5(24A), 1-#2,5	3	D	10	Não	Sim	61	3	0,70	1,00	42,7	36%	Não	19,92 m	20,00	0,28	0	TUEs (Não definido)
QD-02-6	ELEVADOR AUTOMOTIVO	380 V	3F+T	8500 W	0,85	10000 VA	15,19 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#2,5(24A), 1-#2,5	3	D	10	Não	Sim	61	3	0,70	1,00	42,7	36%	Não	25,71 m	26,00	0,37	0	TUEs (Não definido)
QD-02-7	ELEVADOR AUTOMOTIVO	380 V	3F+T	8500 W	0,85	10000 VA	15,19 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#2,5(24A), 1-#2,5	3	D	10	Não	Sim	61	3	0,70	1,00	42,7	36%	Não	32,81 m	33,00	0,47	0	TUEs (Não definido)
QD-02-8	ELEVADOR AUTOMOTIVO	380 V	3F+T	8500 W	0,85	10000 VA	15,19 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#2,5(24A), 1-#2,5	3	D	10	Não	Sim	61	3	0,70	1,00	42,7	36%	Não	38,79 m	39,00	0,56	0	TUEs (Não definido)
QD-02-9	CABINE DE PINTURA	380 V	3F+T	13200 W	0,88	15000 VA	22,79 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	40%	Não	18,99 m	19,00	0,41	0	TUEs (Não definido)
QD-02-10	CABINE DE PINTURA	380 V	3F+T	13200 W	0,88	15000 VA	22,79 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	40%	Não	20,56 m	21,00	0,45	0	TUEs (Não definido)
QD-02-11	PORTÃO	220 V	F+N+T	450 W	0,90	500 VA	2,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Não	Sim	90	4	0,77	1,00	69,3	3%	Sim	12,69 m	13,00	0,05	0	TUEs (Não definido)
QD-02-12	PORTÃO	220 V	F+N+T	450 W	0,90	500 VA	2,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Não	Sim	90	4	0,77	1,00	69,3	3%	Sim	34,46 m	35,00	0,13	0	TUEs (Não definido)
QD-02-13	PORTÃO	220 V	F+N+T	450 W	0,90	500 VA	2,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Não	Sim	90	4	0,77	1,00	69,3	3%	Sim	54,44 m	55,00	0,20	0	TUEs (Não definido)
QD-02-14	PORTÃO	220 V	F+N+T	450 W	0,90	500 VA	2,27 A	16 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4	F	10	Não	Sim	90	4	0,77	1,00	69,3	3%	Sim	37,14 m	38,00	0,14	0	TUEs (Não definido)
QD-02-15	COMPRESSOR	380 V	3F+T	10200 W	0,85	12000 VA	18,23 A	32 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0	4	F	10	Não	Sim	74	4	0,77	1,00	56,98	32%	Não	31,91 m	32,00	0,55	0	TUEs (Não definido)